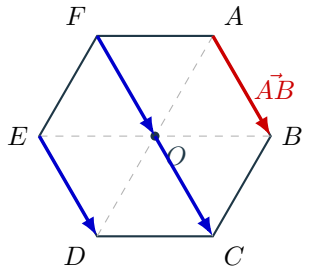
BẢNG ĐÁP ÁN 50 CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số
1	20	**11**	288	**21**	5	**31**	-2	**41**	2
2	42	**12**	5	**22**	3	**32**	3	**42**	45°
3	3	**13**	50	**23**	3	**33**	-2	**43**	7
4	3	**14**	50	**24**	10	**34**	3	**44**	0
5	4	**15**	25	**25**	3	**35**	5	**45**	1500
6	14	**16**	0	**26**	60	**36**	-2	**46**	250
7	10	**17**	0,75	**27**	20	**37**	7	**47**	5
8	5	**18**	3	**28**	73	**38**	5	**48**	5
9	6	**19**	5	**29**	-9	**39**	18	**49**	-2
10	8	**20**	5	**30**	10	**40**	-8	**50**	3

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1. Các khái niệm mở đầu

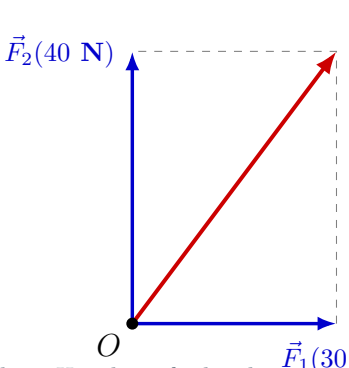
- **Câu 1:** Một vectơ khác $\vec{0}$ được xác định bởi 2 đỉnh phân biệt có thứ tự. Số vectơ là chỉnh hợp $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$.
- **Câu 2:** Tập hợp gồm 6 đỉnh và tâm O, tổng cộng 7 điểm phân biệt. Số vectơ khác $\vec{0}$ là $A_7^2 = 7 \times 6 = 42$.
- **Câu 3:** Các vectơ có cùng độ dài, cùng phương và cùng hướng với $\vec{AB}$ trong hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O gồm: $\vec{FO}, \vec{OC}, \vec{ED}$. Do đó có 3 vectơ khác $\vec{AB}$ thỏa mãn.
- **Câu 4:** MN là đường trung bình của tam giác đều $ABC \Rightarrow MN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$ cm. Độ dài $|\vec{MN}| = MN = 3$.
- **Câu 5:** Đường chéo hình vuông $AC = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 8$ cm. Do O là trung điểm AC nên $OA = \frac{1}{2}AC = 4$ cm $\Rightarrow |\vec{OA}| = 4$.
- **Câu 6:** Đường thẳng AB chứa 3 điểm $A, M, B \Rightarrow A_3^2 = 6$ vectơ. Đoạn QP song song AB chứa 2 điểm $Q, P \Rightarrow A_2^2 = 2$ vectơ. Đường thẳng CD song song AB chứa 3 điểm $D, P, C \Rightarrow A_3^2 = 6$ vectơ. Tổng số vectơ cùng phương với $\vec{AB}$ là: $6 + 2 + 6 = 14$.



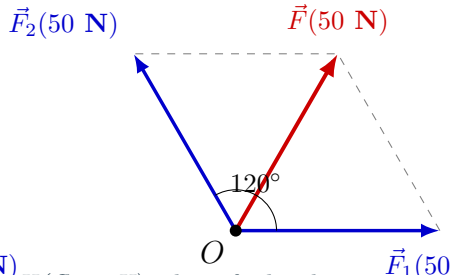
Minh họa Câu 3: Ba vectơ cùng hướng và cùng độ dài bằng $\vec{AB}$ là $\vec{FO}, \vec{OC}, \vec{ED}$

Chủ đề 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

- **Câu 7:** Theo quy tắc hình chữ nhật, $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Độ dài $|\vec{u}| = AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.
- **Câu 8:** Theo quy tắc hiệu, $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$. Vì tam giác ABD có $AB = AD = 5$ và $\widehat{BAD} = 60^\circ$ nên tam giác ABD đều $\Rightarrow DB = 5 \Rightarrow |\vec{v}| = 5$.
- **Câu 9:** Gọi H là trung điểm cạnh BC, theo quy tắc trung điểm ta có $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AH}$. Chiều cao tam giác đều $AH = \frac{2\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}{2} = 3 \Rightarrow |\vec{w}| = 2AH = 6$.
- **Câu 10:** $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB} \Rightarrow |\vec{AB} - \vec{AC}| = CB = 8$.
- **Câu 11:** Vì $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ nên $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} = 2\vec{AC}$. Đường chéo $AC = 6\sqrt{2}$. Do đó $|2\vec{AC}|^2 = 4AC^2 = 4 \cdot 72 = 288$.
- **Câu 12:** $\vec{AB} - \vec{CA} = \vec{AB} + \vec{AC}$. Vì tam giác vuông tại A, dựng hình chữ nhật $ABDC$ thì $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$, $|\vec{u}| = AD = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
- **Câu 13:** Do hai lực $\vec{F_1} \perp \vec{F_2}$ nên độ lớn hợp lực là: $|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ N.
- **Câu 14:** Hợp lực $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos 120^\circ} = \sqrt{50^2 + 50^2 + 2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot (-0{,}5)} = 50$ N.
- **Câu 15:** Vận tốc thực tế $\vec{v} = \vec{v_1} + \vec{v_2}$. Do hai vận tốc vuông góc: $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25$ km/h.
- **Câu 16:** $\vec{u} = (\vec{AB} - \vec{CB}) + (\vec{CD} - \vec{AD}) = (\vec{AB} + \vec{BC}) + (\vec{CD} + \vec{DA}) = \vec{AC} + \vec{CA} = \vec{0} \Rightarrow |\vec{u}| = 0$.



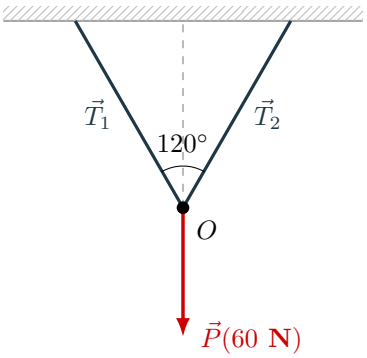
Hình 1: Hợp lực của hai lực vuông góc (Câu 13)



Hình 2: Hợp lực của hai lực góc 120° (Câu 14)

Chủ đề 3. Tích của một vectơ với một số

- **Câu 17:** Do M nằm giữa A và B và $AM = 3MB \Rightarrow AM = \frac{3}{4}AB$. Hai vectơ $\vec{AM}$ và $\vec{AB}$ cùng hướng nên $k = \frac{3}{4} = 0{,}75$.
- **Câu 18:** Gọi M là trung điểm BC, ta có $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM} = 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\vec{AG}\right) = 3\vec{AG} \Rightarrow k = 3$.
- **Câu 19:** $\vec{AM} = \vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BC} = \vec{AB} + \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC} \Rightarrow x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}$. Do đó $P = 3x + 6y = 1 + 4 = 5$.
- **Câu 20:** $\vec{AI} = \vec{AD} + \vec{DI} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} \Rightarrow m = \frac{1}{2}, n = 1 \Rightarrow T = 2m + 4n = 5$.
- **Câu 21:** Biểu diễn qua $\vec{AB}, \vec{AC}$: $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AB}$, $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$, $\vec{AN} = k\vec{AC}$. Ta có $\vec{GM} = \frac{1}{3}\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AC}$, $\vec{GN} = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \left(k - \frac{1}{3}\right)\vec{AC}$. Để M, G, N thẳng hàng thì $\vec{GN} = -\vec{GM} \Rightarrow k - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{2}{3}$. Vậy $a = 2, b = 3 \Rightarrow a + b = 5$.
- **Câu 22:** $\vec{IA} + 3\vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow \vec{IA} = -3\vec{IB} \Rightarrow IA = 3IB \Rightarrow \dfrac{IA}{IB} = 3$.
- **Câu 23:** Gọi I là điểm thỏa mãn $2\vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}$ (I là trung điểm của đoạn thẳng nối A và trung điểm cạnh BC). Khi đó $|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = |4\vec{MI}| = 4MI = 12 \Rightarrow MI = 3$ cm. Bán kính đường tròn $R = 3$.
- **Câu 24:** Gọi I là trung điểm của AB, $|\vec{MA} + \vec{MB}| = |2\vec{MI}| = 10 \Leftrightarrow MI = 5$. Tập hợp là đường tròn bán kính $R = 5$ cm $\Rightarrow$ đường kính $d = 2R = 10$ cm.
- **Câu 25:** $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG} + (\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC}) = 3\vec{OG} \Rightarrow k = 3$.
- **Câu 26:** Do hai sợi dây cáp đối xứng, góc giữa mỗi sợi dây và phương thẳng đứng là $\frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$. Điều kiện cân bằng theo phương thẳng đứng: $2T_1 \cos 60^\circ = P \Rightarrow 2T_1 \cdot 0{,}5 = 60 \Rightarrow T_1 = 60$ N.
- **Câu 27:** Vì vật cân bằng nên $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F_3} = -(\vec{F_1} + \vec{F_2}) \Rightarrow |\vec{F_3}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$ N.
- **Câu 28:** $|\vec{AB} + 2\vec{AC}|^2 = AB^2 + 4AC^2 + 4\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3^2 + 4 \cdot 4^2 + 0 = 9 + 64 = 73$.



Minh họa Câu 26: Hệ cân bằng tĩnh học hai sợi dây cáp đối xứng treo đèn chùm

Chủ đề 4. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ

- **Câu 29:** Vectơ $\vec{u} = (3; -5) \Rightarrow x_0 = 3, y_0 = -5 \Rightarrow T = 2(3) + 3(-5) = 6 - 15 = -9$.
- **Câu 30:** $\vec{AB} = (4 - (-2); -3 - 5) = (6; -8) \Rightarrow |\vec{AB}| = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = 10$.
- **Câu 31:** $\vec{u} = 3(2; -4) - 2(-3; 1) = (6 + 6; -12 - 2) = (12; -14)$. Tổng hoành độ và tung độ là $12 + (-14) = -2$.
- **Câu 32:** $x_C = 3x_G - x_A - x_B = 3(2) - 1 - (-2) = 7$; $y_C = 3y_G - y_A - y_B = 3(1) - 3 - 4 = -4$. Suy ra $x_C + y_C = 7 + (-4) = 3$.
- **Câu 33:** $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \vec{AD} = \vec{BC} \Leftrightarrow (x_D + 1; y_D - 2) = (2; -4) \Rightarrow x_D = 1, y_D = -2$. Tích $x_D \cdot y_D = 1 \cdot (-2) = -2$.
- **Câu 34:** Hai vectơ cùng phương $\Leftrightarrow (m-1)m - 2 \cdot 3 = 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 3$ hoặc $m = -2$. Do m nguyên dương nên $m = 3$.
- **Câu 35:** $\vec{AB} = (2; 4)$, $\vec{AC} = (m - 1; 8)$. Ba điểm thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{m-1}{2} = \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow m = 5$.
- **Câu 36:** $\vec{AB} = (-3; -3)$, $\vec{AM} = (x_0 - 2; -4)$. Thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{x_0-2}{-3} = \frac{-4}{-3} \Rightarrow x_0 - 2 = -4 \Rightarrow x_0 = -2$.
- **Câu 37:** $\vec{AM} = 2\vec{MB} \Leftrightarrow x_M = \frac{x_A + 2x_B}{3} = \frac{1+14}{3} = 5$; $y_M = \frac{y_A + 2y_B}{3} = \frac{-2+8}{3} = 2$. Do đó $x_M + y_M = 5 + 2 = 7$.
- **Câu 38:** Toạ độ trọng tâm $G\left(\frac{1+5+3}{3}; \frac{3+2+7}{3}\right) = (3; 4)$. Khoảng cách $OG = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km.

Chủ đề 5. Tích vô hướng của hai vectơ và bài tập cuối chương

- **Câu 39:** $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 6 \cdot 6 \cdot 0{,}5 = 18$.
- **Câu 40:** $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = AB \cdot AD \cdot \cos 120^\circ = 4 \cdot 4 \cdot (-0{,}5) = -8$.
- **Câu 41:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 = 12 - 10 = 2$.
- **Câu 42:** $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2+1^2}\sqrt{3^2+(-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$.
- **Câu 43:** $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow 2(m-1) + 3(-4) = 0 \Leftrightarrow 2m - 14 = 0 \Leftrightarrow m = 7$.
- **Câu 44:** $\vec{AB} = (-3; -1)$, $\vec{AC} = (m-1; 3)$. $\triangle ABC$ vuông tại $A \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \Leftrightarrow -3(m-1) - 3 = 0 \Leftrightarrow -3m = 0 \Leftrightarrow m = 0$.
- **Câu 45:** Công thực hiện: $A = F \cdot s \cdot \cos\alpha = 150 \cdot 20 \cdot \cos 60^\circ = 3000 \cdot 0{,}5 = 1500$ J.
- **Câu 46:** Độ lớn trọng lực $P = mg = 5 \cdot 10 = 50$ N. Chiều cao dốc $h = l \sin 30^\circ = 10 \cdot 0{,}5 = 5$ m. Công của trọng lực $A = P \cdot h = 50 \cdot 5 = 250$ J.
- **Câu 47:** $\vec{BC} = (5; 0)$, $\vec{AC} = (3; -2)$. $H(x; y)$ là trực tâm $\Rightarrow \begin{cases} \vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \\ \vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5(x-1) = 0 \\ 3(x+1) - 2(y-1) = 0 \end{cases}$
$\begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow x_H + y_H = 5$.
- **Câu 48:** Gọi $I(x; y)$ là tâm ngoại tiếp tam giác ABC. Thử lại với $I(1; 2)$: $IA^2 = 0^2 + 5^2 = 25$, $IB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, $IC^2 = (-3)^2 + (-4)^2 = 25$. Vậy $I(1; 2)$ chính xác là tâm ngoại tiếp. Biểu thức $P = x_I + 2y_I = 1 + 2(2) = 5$.
- **Câu 49:** Gắn hệ toạ độ với gốc tại $D(0; 0) \Rightarrow C(6; 0), A(0; 4), B(3; 4)$. Khi đó $\vec{AC} = (6; -4)$, $\vec{BD} = (-3; -4)$. Tích vô hướng $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 6(-3) + (-4)(-4) = -18 + 16 = -2$.
- **Câu 50:** Gọi I là điểm thỏa mãn $\vec{IA} + 2\vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow I\left(\frac{1+2\cdot4}{3}; \frac{3+2\cdot2}{3}\right) = \left(3; \frac{7}{3}\right)$. Khi đó $|\vec{MA} + 2\vec{MB}| = |3\vec{MI}| = 3MI$. Khoảng cách MI ngắn nhất khi M là hình chiếu vuông góc của I lên trục hoành $Ox \Rightarrow x_0 = x_I = 3$.